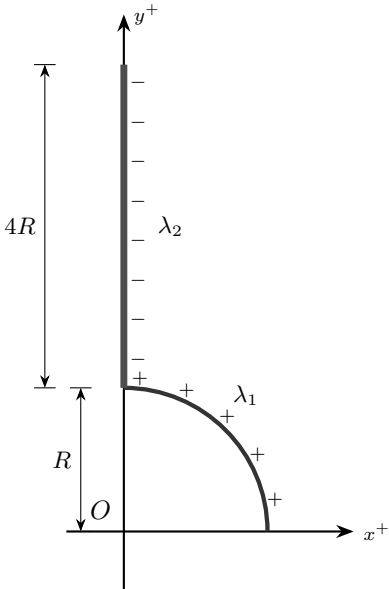


3. **(20 pts)** En el plano xy se tiene un cuarto de anillo de radio $R = 0,5\text{ m}$, centrado en el origen O y ubicado en el primer cuadrante, con densidad de carga lineal uniforme $\lambda_1 = 6\text{ nC/m}$. Sobre el eje $+y$, desde $y = R$ hasta $y = 5R$, se encuentra una varilla cargada uniformemente, cuya carga total es $Q_2 = -4\text{ nC}$. Ambas distribuciones de carga se muestra en la figura. Determine:

- a) La carga total Q_1 del cuarto de anillo. **(4 pts)**
- b) La densidad lineal de carga λ_2 de la varilla. **(4 pts)**
- c) El campo eléctrico en el origen generado por el cuarto de anillo. **(6 pts)**
- d) El campo eléctrico en el origen generado por la varilla. **(6 pts)**



Pauta versión 1

a) **La carga total Q_1 del cuarto de anillo. (4 pts)**

Parametrizando el cuarto de anillo mediante $0 \leq \theta \leq \pi/2$, se tiene $dl' = R d\theta$ y, por tanto, $dq = \lambda_1 R d\theta$. Así,

$$\begin{aligned} Q_1 &= \int dq = \int_0^{\pi/2} \lambda_1 R d\theta \quad (1 \text{ pt}) \\ &= \lambda_1 R [\theta]_0^{\pi/2} = \frac{\lambda_1 \pi R}{2} \quad (1 \text{ pt}) \\ &= \frac{(6 \text{ nC/m})\pi(0,5 \text{ m})}{2} = \boxed{1,5\pi \text{ nC} \approx 4,71 \text{ nC}}. \quad (2 \text{ pts}) \end{aligned}$$

b) **La densidad lineal de carga λ_2 de la varilla. (4 pts)**

Como la densidad es uniforme, $dq = \lambda_2 dy'$. Integrando sobre la varilla,

$$\begin{aligned} Q_2 &= \int dq = \int_R^{5R} \lambda_2 dy' \quad (1 \text{ pt}) \\ Q_2 &= \lambda_2 [y']_R^{5R} = 4R\lambda_2 \quad (1 \text{ pt}) \\ \lambda_2 &= \frac{Q_2}{4R} = \frac{-4 \text{ nC}}{4(0,5 \text{ m})} = \boxed{-2 \text{ nC/m}}. \quad (2 \text{ pts}) \end{aligned}$$

c) **El campo eléctrico $\vec{E}_1(O)$ que genera el cuarto de anillo. (6 pts)**

Usando la definición del campo eléctrico,

$$d\vec{E}(\vec{r}) = k_e \frac{dq (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3},$$

- $\vec{r} = \vec{0}$, vector posición del punto de evaluación O .
 - $\vec{r}' = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$, con $0 \leq \theta \leq \pi/2$, vector posición del elemento de carga sobre el arco. (1 pt)
- Luego,

$$\begin{aligned} \vec{r} - \vec{r}' &= -R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j}, \\ \|\vec{r} - \vec{r}'\| &= R \quad (\text{constante, radio del arco}). \quad (1 \text{ pt}) \end{aligned}$$

- $dq = \lambda_1 dl' = \lambda_1 R d\theta$, diferencial de carga. (1 pt)

Reemplazando e integrando sobre $\theta \in [0, \pi/2]$:

$$\begin{aligned} \vec{E}_1(O) &= k_e \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda_1 R d\theta (-R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j})}{R^3}, \\ &= \frac{k_e \lambda_1}{R} \left[-[\sin \theta]_0^{\pi/2} \hat{i} + [\cos \theta]_0^{\pi/2} \hat{j} \right] = \frac{k_e \lambda_1}{R} [(-1)\hat{i} + (-1)\hat{j}], \\ \vec{E}_1(O) &= \boxed{-\frac{k_e \lambda_1}{R} (\hat{i} + \hat{j})} \quad (2 \text{ pts}) \end{aligned}$$

Evaluando con $k_e = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$, $\lambda_1 = 6 \times 10^{-9} \text{ C/m}$, $R = 0,5 \text{ m}$:

$$\frac{k_e \lambda_1}{R} = \frac{(9 \times 10^9)(6 \times 10^{-9})}{0,5} = 108 \text{ N/C} \implies \vec{E}_1(O) \approx (-108 \hat{i} - 108 \hat{j}) \text{ N/C}. \quad (1 \text{ pt})$$

d) **El campo eléctrico $\vec{E}_2(O)$ que genera la varilla. (6 pts)**

- $\vec{r}' = y' \hat{j}$, con $R \leq y' \leq 5R$, vector posición del elemento de carga sobre la varilla. (1 pt)

$$\begin{aligned} \vec{r} - \vec{r}' &= -y' \hat{j}, \quad (1 \text{ pt}) \\ \|\vec{r} - \vec{r}'\| &= y'. \end{aligned}$$

- $dq = \lambda_2 dy'$, diferencial de carga. (1 pt)

$$\begin{aligned} \vec{E}_2(O) &= k_e \int_R^{5R} \frac{\lambda_2 dy' (-y' \hat{j})}{y'^3} = -k_e \lambda_2 \hat{j} \left[-\frac{1}{y'} \right]_R^{5R} = -k_e \lambda_2 \hat{j} \left(-\frac{1}{5R} + \frac{1}{R} \right), \\ \vec{E}_2(O) &= \boxed{-\frac{4k_e \lambda_2}{5R} \hat{j}} \quad (2 \text{ pts}) \end{aligned}$$

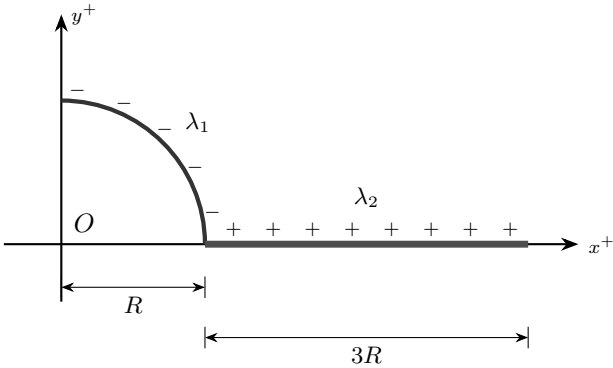
Evaluando con $\lambda_2 = -2 \times 10^{-9} \text{ C/m}$, obtenida en el ítem b):

$$\vec{E}_2(O) = -\frac{4(9 \times 10^9)(-2 \times 10^{-9})}{5(0,5)} \hat{j} \approx 28,8 \hat{j} \text{ N/C}. \quad (1 \text{ pt})$$

El signo positivo indica que esta contribución apunta en el sentido $+y$, hacia la varilla de carga negativa.

3. **(20 pts)** En el plano xy se tiene un cuarto de anillo de radio $R = 0,6\text{ m}$, centrado en el origen O y ubicado en el primer cuadrante, con densidad de carga lineal uniforme $\lambda_1 = -4\text{ nC/m}$. Sobre el eje $+x$, desde $x = R$ hasta $x = 4R$, se encuentra una varilla cargada uniformemente, cuya carga total es $Q_2 = 7,2\text{ nC}$. Ambas distribuciones de carga se muestra en la figura. Determine:

- a) La carga total Q_1 del cuarto de anillo. **(4 pts)**
- b) La densidad lineal de carga λ_2 de la varilla. **(4 pts)**
- c) El campo eléctrico en el origen generado por el cuarto de anillo. **(6 pts)**
- d) El campo eléctrico en el origen generado por la varilla. **(6 pts)**



Pauta versión 2

a) **La carga total Q_1 del cuarto de anillo. (4 pts)**

Parametrizando el cuarto de anillo mediante $0 \leq \theta \leq \pi/2$, se tiene $dl' = R d\theta$ y, por tanto, $dq = \lambda_1 R d\theta$. Así,

$$\begin{aligned} Q_1 &= \int dq = \int_0^{\pi/2} \lambda_1 R d\theta \quad (1 \text{ pt}) \\ &= \lambda_1 R [\theta]_0^{\pi/2} = \frac{\lambda_1 \pi R}{2} \quad (1 \text{ pt}) \\ &= \frac{(-4 \text{ nC/m})\pi(0,6 \text{ m})}{2} = \boxed{-1,2\pi \text{ nC} \approx -3,77 \text{ nC}}. \quad (2 \text{ pts}) \end{aligned}$$

b) **La densidad lineal de carga λ_2 de la varilla. (4 pts)**

Como la densidad es uniforme, $dq = \lambda_2 dx'$. Integrando sobre la varilla,

$$\begin{aligned} Q_2 &= \int dq = \int_R^{4R} \lambda_2 dx' \quad (1 \text{ pt}) \\ Q_2 &= \lambda_2 [x']_R^{4R} = 3R\lambda_2 \quad (1 \text{ pt}) \\ \lambda_2 &= \frac{Q_2}{3R} = \frac{7,2 \text{ nC}}{3(0,6 \text{ m})} = \boxed{4 \text{ nC/m}}. \quad (2 \text{ pts}) \end{aligned}$$

c) **El campo eléctrico $\vec{E}_1(O)$ que genera el cuarto de anillo. (6 pts)**

Usando la definición del campo eléctrico,

$$d\vec{E}(\vec{r}) = k_e \frac{dq (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3},$$

- $\vec{r} = \vec{0}$, vector posición del punto de evaluación O .
 - $\vec{r}' = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$, con $0 \leq \theta \leq \pi/2$, vector posición del elemento de carga sobre el arco. (1 pt)
- Luego,

$$\begin{aligned} \vec{r} - \vec{r}' &= -R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j}, \\ \|\vec{r} - \vec{r}'\| &= R \quad (\text{constante, radio del arco}). \quad (1 \text{ pt}) \end{aligned}$$

- $dq = \lambda_1 dl' = \lambda_1 R d\theta$, diferencial de carga. (1 pt)

Reemplazando e integrando sobre $\theta \in [0, \pi/2]$:

$$\begin{aligned} \vec{E}_1(O) &= k_e \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda_1 R d\theta (-R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j})}{R^3}, \\ &= \frac{k_e \lambda_1}{R} \left[-[\sin \theta]_0^{\pi/2} \hat{i} + [\cos \theta]_0^{\pi/2} \hat{j} \right] = \frac{k_e \lambda_1}{R} [(-1)\hat{i} + (-1)\hat{j}], \\ \vec{E}_1(O) &= \boxed{-\frac{k_e \lambda_1}{R} (\hat{i} + \hat{j})} \quad (2 \text{ pts}) \end{aligned}$$

Evaluable con $k_e = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$, $\lambda_1 = -4 \times 10^{-9} \text{ C/m}$, $R = 0,6 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} \frac{k_e \lambda_1}{R} &= \frac{(9 \times 10^9)(-4 \times 10^{-9})}{0,6} = -60 \text{ N/C}, \\ \vec{E}_1(O) &\approx (60 \hat{i} + 60 \hat{j}) \text{ N/C}. \quad (1 \text{ pt}) \end{aligned}$$

d) **El campo eléctrico $\vec{E}_2(O)$ que genera la varilla. (6 pts)**

- $\vec{r}' = x' \hat{i}$, con $R \leq x' \leq 4R$, vector posición del elemento de carga sobre la varilla. (1 pt)

$$\begin{aligned} \vec{r} - \vec{r}' &= -x' \hat{i}, \quad (1 \text{ pt}) \\ \|\vec{r} - \vec{r}'\| &= x'. \end{aligned}$$

- $dq = \lambda_2 dx'$, diferencial de carga. (1 pt)

$$\begin{aligned} \vec{E}_2(O) &= k_e \int_R^{4R} \frac{\lambda_2 dx' (-x' \hat{i})}{x'^3} = -k_e \lambda_2 \hat{i} \left[-\frac{1}{x'} \right]_R^{4R} = -k_e \lambda_2 \hat{i} \left(-\frac{1}{4R} + \frac{1}{R} \right), \\ \vec{E}_2(O) &= \boxed{-\frac{3k_e \lambda_2}{4R} \hat{i}} \quad (2 \text{ pts}) \end{aligned}$$

Evaluable con $\lambda_2 = 4 \times 10^{-9} \text{ C/m}$, obtenida en el ítem b):

$$\vec{E}_2(O) = -\frac{3(9 \times 10^9)(4 \times 10^{-9})}{4(0,6)} \hat{i} \approx -45 \hat{i} \text{ N/C}. \quad (1 \text{ pt})$$

El signo negativo indica que esta contribución apunta en el sentido $-x$, alejándose de la varilla de carga positiva.